环境科学
Environmental Science
ISSN 0250-3301,CN 11-1895/X

《环境科学》网络首发论文

题目：　低空经济对城市碳排放强度的影响
作者：　王韶华，马亚鑫，张伟
DOI：　10.13227/j.hjkx.202509378
收稿日期：　2025-09-29
网络首发日期：　2026-02-02
引用格式：　王韶华，马亚鑫，张伟．低空经济对城市碳排放强度的影响[J/OL]．环境科学．https://doi.org/10.13227/j.hjkx.202509378

网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

网络首发时间：2026-02-02 13:22:58　网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/11.1895.X.20260202.0946.029

低空经济对城市碳排放强度的影响

王韶华，马亚鑫，张伟
（燕山大学经济管理学院，秦皇岛 066000）

摘要：低空经济是实现“双碳”目标的绿色引擎，探究其对城市碳排放强度的影响，是推动城市低碳转型和实现绿色可持续发展的重要议题。以 2014~2023 年中国 284 个地级及以上城市的面板数据为研究样本，构建多维度指标体系，以衡量城市低空经济发展水平，并运用双向固定效应模型、中介效应模型和空间杜宾模型实证检验低空经济对城市碳排放强度的直接影响、作用机制及空间效应。结果表明：①低空经济对城市碳排放强度有显著的降低作用，且这一结论在经过一系列检验后仍然成立；②异质性分析表明，低空经济对城市碳排放强度的影响在不同的地理区位、资源禀赋和行政等级间表现出显著的差异性，碳减排效应主要发生在东部地区城市、非资源型城市和中心城市；③基于“结构-技术-规模”框架的机制结果表明，低空经济能通过能源结构优化、能源强度降低和产业结构升级这 3 条途径降低城市碳排放强度；④空间溢出效应分析表明，低空经济对城市碳排放强度的降低作用不仅局限于本地区，还会扩散到邻近地区，表现出明显的空间溢出效应。因此，应加大技术研发与基础设施建设以推动低空经济快速发展，促进能源结构优化，提高能源利用效率，并结合区域特点因地制宜地发挥低空经济的碳减排作用。

关键词：低空经济；城市碳排放强度；作用机制；双向固定效应；中介效应；空间溢出
DOI:10.13227/j.hjkx.202509378

Impact of the Low-altitude Economy on Urban Carbon Emission Intensity

WANG Shaohua, MA Yaxin, ZHANG Wei
(School of Economics and Management, Yanshan University, Qinhuangdao 066000, China)

Abstract: The low-altitude economy has emerged as a green growth engine for achieving China’s “dual carbon” goals. Understanding its influence on urban carbon emission intensity is essential for advancing low-carbon urban transformation and fostering sustainable development.This study utilizes panel data from 284 cities at or above the prefecture level in China, spanning the period from 2014 to 2023, as the research sample. A comprehensive, multidimensional indicator system is developed to assess the level of urban low-altitude economic development. To empirically examine the direct impact, mechanisms, and spatial effects of the low-altitude economy on urban carbon emission intensity, the study employs advanced econometric models, including two-way fixed effects models, mediation effect models, and spatial Durbin models. The findings indicate that:①The low-altitude economy significantly reduces urban carbon emission intensity, and this result remains robust across multiple verification tests;②Heterogeneity analysis reveals that the carbon-reduction effect is more pronounced in eastern regions, non-resource-based cities, and central cities, with substantial variation across different geographical locations, resource endowments, and administrative levels;③Drawing on the Kaya identity and the “structure–technology–scale” framework, the mechanism analysis indicates that the low-altitude economy reduces carbon intensity through three main channels: optimizing the energy structure, decreasing energy intensity, and upgrading the industrial structure. ④ Spatial spillover analysis reveals that the low-altitude economy reduces urban carbon emission intensity not only locally but also in neighboring areas. Therefore, it is essential to intensify technological research and development and infrastructure construction to accelerate the development of the low-altitude

收稿日期：2025-09-29；修订日期：2025-12-13
基金项目：河北省自然科学基金项目（G2024203004，G2024203029）；河北省社会科学发展研究重点课题项目（HBSKFZ25ZD016，202401044）；河北省燕赵黄金台聚才计划骨干人才项目（教育平台）（HJYB202533）
作者简介：王韶华（1986~），男，教授，博士，主要研究方向为低碳绿色和区域经济，E-mail：wangshaohua0813@126.com

economy, promote the optimization of the energy structure, enhance energy efficiency, and, in alignment with regional characteristics, leverage the carbon reduction potential of the low-altitude economy in a context-specific manner.

Key words: low-altitude economy; urban carbon emission intensity; mechanism of action; two-way fixed effect; mediating effect; spatial spillover

自1990年联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）提出气候变化具有全球影响以来，全球各国对气候变化问题的研究不断深入。二氧化碳等温室气体的排放导致干旱、洪水等极端天气频发，严重威胁着人类的生存和发展。作为全球最大的发展中国家以及最大的二氧化碳排放国，中国高度重视气候变化问题，并积极采取多种措施推进节能减排[1]，提出了力争于2030年前碳达峰、2060年前碳中和的宏伟目标。2024年中央发布《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》，提出构建碳排放总量与强度双重管控的制度框架，以稳健推进碳达峰碳中和目标的实现，但是无论从实现难度、还是实现周期来看，中国都面临着比发达国家更为艰巨的挑战[2]。城市作为经济社会发展的重要空间载体，产生的碳排放占总量的80%以上[3]，研究城市碳排放问题对于实现“双碳”目标意义重大。但是随着城市化进程的加速和人口密度的增加，对能源的需求也随之增加，同时传统地面交通体系面临着前所未有的压力，交通拥堵和运输效率低下导致了大量的能源浪费，使城市碳减排存在着不小的阻力。

与此同时，低空经济作为一种新型的经济形态，同时也是新质生产力的典型代表，不仅可以利用城市上空的空间资源通过无人机等高效、精准的运输方式缓解地面交通压力，改善城市交通状况，还可以凭借其高科技性、辐射带动性和数字生态性为城市化进程中的能源低碳转型提供创新驱动力，带动传统产业转型升级。那么，低空经济是否能够降低城市碳排放强度？又是通过什么机制来实现的？为此，对上述问题展开研究，对于降低城市碳排放强度、促进城市低碳转型和实现“双碳”目标具有重要的理论价值和现实意义。

关于城市碳排放的已有研究中，主要围绕碳排放的影响因素进行分析。一部分学者利用SPIRPAT模型和LMDI分解方法对影响碳排放的因素进行分解，研究人口规模、收入水平、经济产出、产业结构及能源结构等因素对碳排放的影响[4,5]。还有学者从其他可能影响碳排放的角度进行实证分析，如王洪艳[6]立足产业结构高度化和合理化双重视角，实证检验新质生产力对碳排放效率具有显著的正向影响。还有研究从政策角度出发，发现低碳城市试点政策显著提升了试点地区的碳排放效率，试点地区人均碳排放效率的提升效果优于整体碳排放效率的提升效果[7]，智慧城市建设对城市碳减排起正向的促进作用[8]，碳排放权交易政策能够有效推动试点城市能源环境效率的提升，促进试点城市的节能减排[9]。在碳排放强度的影响因素方面，有研究发现数字金融发展显著降低了碳排放强度，并且通过经济增长和技术创新效应改善了碳排放绩效[10]；陈加鹏等[11]实证检验产业结构升级对碳排放强度的影响，发现产业结构升级通过直接效应与经济效应、技术效应的间接效应抑制碳排放强度；还有学者运用多种计量模型实证分析区域空间结构对城市碳排放强度的影响，结果表明单中心空间结构与城市碳排放强度呈现先抑制后促进的U型关系[12]。

与本文主题相关的另一类文献是低空经济方面的研究，低空经济作为一种新型经济形态，被关注和研究的时间较短，使得学术界对其系统性的研究还处于起步阶段。现有的研究主要围绕低空经济的内涵、低空经济的经济效应以及低空经济蕴含的绿色低碳属性这三方面展开。部分学者指出低空经济是前景广阔的战略性新兴产业，是新质生产力的重要代表，它是以低空空域为依托，以通用航空产业和无人机产业为主体[13]，以先进技术为核心支撑，以低空飞行活动为最终产出形式的系列经济活动所构成的经济领域[14]，具有空间立体性以及产业融合性等特征[15]。另一方面，关于低空经济的经济效应研究，有学者运用双重差分模型准自然实验方法，从技术创新路径视角出发，认为低空经济显著提升了数实融合水平且技术创

新能力是低空经济促进数实融合的关键中介因素[16]；还有学者实证检验低空经济发展对新型消费的影响效应，发现低空经济的发展能够显著推动新型消费，形成新的经济增长动能[17]。随着对低空经济的研究逐步深入，其绿色低碳属性成为研究热点。有学者指出低空经济蕴含着环保理念，为实现高质量发展注入了低碳的新动能[18]。还有研究发现低空经济是绿色可持续发展的引领者，其兴起有助于构建绿色低碳的现代产业体系，提升传统产业的资源利用效率，为经济社会的绿色转型创造了条件[19]。

低空经济是一种典型的数字密集型经济形态，具有天生的数字经济基因，低空经济各个产业研发、生产和运营对数字技术都具有强依赖性[20]，数字基础设施作为低空经济中不可或缺的组成部分，同样承担着空地协同的重要使命[21]，而随着低空技术的不断成熟和产业规模的不断扩大，低空经济也会为相关数字产业赋能[22]。有研究发现数字经济显著地抑制了碳排放强度并通过优化产业结构间接影响碳排放强度[23]，也有学者发现数字经济可以通过其技术属性拉动城市绿色技术创新来提升城市绿色能源效率，通过其结构属性优化了城市产业布局来降低城市能源强度，进而推动城市绿色转型[24]。

从上述已有研究分析来看，较多从理论角度对低空经济展开分析，较少对其定量分析，并且主要是研究低空经济本身具有的绿色属性和对宏观经济的影响，鲜有学者针对低空经济与碳排放强度之间的关系进行研究，更缺乏对其内在作用机制的探讨。基于此，本文将以2014~2023 年中国 284 个地级及以上城市的面板数据为研究样本，通过构建多维度的指标体系对各城市的低空经济发展水平进行测度，并基于双向固定效应模型实证检验低空经济对城市碳排放强度的影响效果，通过中介效应模型检验其内在作用机制，以期为低空经济促进城市碳减排和“双碳”目标的实现提供理论支撑。与已有研究相比，本文的边际贡献如下：①探讨低空经济对城市碳排放强度的影响和作用机制，挖掘低空经济的降碳潜力；②扩展 Kaya 恒等式，构建“结构-技术-规模”框架，从能源结构优化、能源强度降低和产业结构升级 3 个方面系统探讨了低空经济对城市碳排放强度的作用机制；③从空间维度揭示低空经济对城市碳排放强度的溢出效应，以期为探索区域间碳减排的协同发展模式提供了科学依据。

1 理论分析与研究假设

1.1 低空经济对城市碳排放强度的直接影响

城市碳排放强度是衡量城市在一定时期内单位产出所产生的碳排放总量的指标，因此低空经济主要通过以下方面直接影响城市碳排放强度。一方面，低空经济会降低城市碳排放总量，具体表现在对传统运输工具的替代和绿色能源的应用。经过多年发展，我国在无人机、电动垂直起降航空器和新能源电池技术等领域均取得重要突破。无人机产业是低空经济的重要支撑和主导产业[25]，在城市中心区域，传统交通方式常常受到道路拥堵和交通信号等因素的制约，无人机和低空航天器的使用能够在城市高密度区域减少交通流量，从而缓解交通拥堵状况和降低碳排放。低空无人机配送等模式同样有助于提高运输效率，减少对传统燃油运输的依赖，使每公里碳排放减少 90%。此外，低空经济使用的新型航空器通常采用电动或混合动力，与传统航空器相比碳排放和环境污染更少[26]，低空经济所推动的电动飞行器技术应用是绿色交通的代表，相比传统燃油动力飞行器，减少了对化石燃料的依赖，特别是在电力供应来自清洁能源的情况下，在运行过程中几乎不产生碳排放。另一方面，低空经济的发展也会增加城市总产出，具体表现为整体生产力的提升和带动其他产业的发展。低空经济通过提供高效快捷的交通工具，有效缩短区域间的运输时间，这种提高效率的方式，不仅降低了成本，还提高了城市的物流运输能力，城市的生产和消费活动得以更加流畅地进行，整体生产力得到提升。另外，低空经济的发展要求大规模的设备制造，如无人机、智能控制系统等。这些高技术产品和服务的需求将直接推动制造业和高科技产业的发展，增加技术投资、生产能力和创新活动。与此同时低空经济直接催生了与之相关的产业，如空域管理、航

空服务、空中交通控制、飞行器维修等服务产业。城市在发展低空经济的同时，不仅创造了新的就业机会，新的商业模式和服务平台的出现也为城市带来新的收入来源和经济增长点，为城市创造更多的经济产出。基于此，本文提出以下研究假设，H1：低空经济能降低城市碳排放强度。

1.2 低空经济对城市碳排放强度的间接影响

在碳排放因素分解的研究中，日本学者 Yoichi Kaya 提出 Kaya 恒等式[27]：

$$C=\frac{C}{E}\times\frac{E}{\mathrm{GDP}}\times\frac{\mathrm{GDP}}{\mathrm{POP}}\times\mathrm{POP} \tag{1}$$

式中，C 表示二氧化碳排放量；E 表示能源消费总量；GDP 表示地区生产总值；POP 表示人口规模。Kaya 恒等式已被广泛应用于能源与环境经济领域的研究中，但由于其涵盖变量的局限性，所得结论主要集中于碳排放与能源消费、经济产出及人口规模之间的宏观关系，随着研究的逐步深入，越来越多的学者发现碳排放不仅与能源、经济和人口有关，还与产业结构之间存在密切的关系。鉴于此，对 Kaya 恒等式扩展变形得到：

$$\frac{C}{\mathrm{GDP}}=\frac{C}{E}\times\frac{E}{\mathrm{GDP}}\times\sum_i\frac{\mathrm{GDP}_i}{\mathrm{GDP}} \tag{2}$$

式中，GDP_i 表示第 i 产业的总产出。根据扩展变形后的 Kaya 恒等式，碳排放强度的影响因素可分解为 3 个不同维度，分别为能源结构（C/E）、能源强度（E/GDP）和产业结构（$\mathrm{GDP}_i/\mathrm{GDP}$）。通过分析各因素的变化对碳排放的影响，可分离出 3 种效应：结构效应、技术效应和规模效应，进而推出 3 种减排方式：结构减排、技术减排和规模减排。这 3 种方式可在不同领域和层面上实现碳减排目标：结构减排的核心在于降低化石能源的消耗，提升清洁能源消费占比，推动能源结构低碳转型；技术减排通过引入先进设备和技术手段提高能源利用效率，从而降低能源强度来减少碳排放；规模减排则通过降低钢铁、水泥等高碳密集型行业的生产规模[28]，推动高碳排放产业向低碳高效产业转型，从而实现碳排放的减少。

基于上述分析，本文构建“结构-技术-规模”框架，认为低空经济可以通过能源结构优化、能源强度降低和产业结构升级这 3 条路径发挥中介作用，进而降低城市碳排放强度。

1.2.1 结构层面：能源结构优化

本文所依据的 Kaya 恒等式，本质上是在能源消费端对碳排放影响因素进行分解，其对应的能源结构并不涵盖能源生产维度，是基于消费端的能源构成指标，所以本文中的能源结构指的是能源消费结构。能源结构的优化意味着传统化石能源在能源消费总量中的比例下降，而化石能源的燃烧是碳排放的主要来源，以可再生能源为例，其发电量每增加 1%，碳强度可能下降 0.08%~0.15%，并且随着时间推移，其给环境带来的积极影响越来越明显[29]。清洁能源的大规模使用，能够减少对传统化石能源的依赖，推动能源结构向更加清洁、多元的方向发展，从而减少碳排放[30]。在环境库兹涅茨曲线理论框架下，能源结构优化被视为实现“由高碳到低碳”转折的关键路径之一。

在这一理论视角下，低空经济的兴起正代表了城市经济发展的新阶段，其对能源的需求促使城市能源结构向清洁化方向转变，低空飞行器及相关产业的发展，增加了对清洁能源的利用，这些能源在使用过程中产生的碳排放远低于传统化石能源。这种能源结构的优化调整，使得城市主体在能源消费中清洁能源的占比逐渐提高，从而减少了对高碳排放的化石能源的依赖，从源头上降低了城市碳排放总量，为城市碳排放的持续减少提供了有力支撑，助力城市实现低碳发展目标。基于上述分析，提出如下假设，H2：低空经济通过促进能源结构优化进而降低城市碳排放强度。

1.2.2 技术层面：能源强度降低

能源强度是衡量经济活动对能源依赖程度的指标，一般来说，能源强度较高意味着单位经济产出需要消耗更多的能源，尤其是以化石能源为主的能源消费结构下，高能源强度往往

对应着高碳排放水平。当一个国家或地区的能源强度出现下降，这表明创造价值过程中对能源的利用效率有所提升，能源浪费现象得到缓解，这将直接导致碳排放总量减少。能源强度降低有利于二氧化碳的减排[31]，是实现碳减排目标的重要路径之一。

部门强度效应本质上是技术进步作用于能源系统的体现[32]，其核心机制在于通过提升能源利用效率，从而驱动能源强度的下降。内生增长理论认为，技术进步并非外生给定，而是由经济体系内部的创新活动和知识积累所驱动，低空经济对低碳转型的作用并非外生政策驱动结果，而是源自经济体系内部的技术创新动力。低空经济通过空中交通工具和相关智能化调度技术的创新，优化能源使用方式，在保证运输效率的同时避免了不必要的能源消耗，使得能源的利用变得更加高效，降低了能源强度进而减少城市碳排放。与此同时，低空经济还推动了更高效的能源转换方式的发展，尤其是在能源存储与动力系统方面，避免了传统燃油驱动存在的高能耗和低效率问题，高效的能源转换方式使得能源从储存到使用的过程中损失最小化，从而提升了能源的整体利用效率，降低了能源强度，为城市碳减排提供了重要支持。基于上述分析，提出如下假设，H3：低空经济通过促进能源强度降低进而降低城市碳排放强度。

1.2.3 规模层面：产业结构升级

产业结构是影响碳排放的关键因素，产业结构的优化升级可以驱动生产过程的变革，从而对碳排放产生影响[33]。随着产业的转型与升级，经济活动逐渐从传统的高碳低效的产业转向低碳高效的产业，这一过程导致资源配置更加合理，生产过程中的能源消耗和污染排放大幅减少。

配第-克拉克定理指出，随着经济发展，产业结构会经历由第一产业向第二产业、再向第三产业不断演进的长期趋势，产业结构高级化是其重要标志。低空经济相关产业（如无人机制造、低空数字服务等）技术含量高，其发展会提高第三产业的比重，从而推动产业结构从高耗能、高排放的第二产业向低能耗的现代服务业转移。同时，低空经济的发展带动了相关产业的创新，促进了新能源、新材料等高新技术产业的崛起，这些产业具有高附加值、低能耗和低污染的特点，能够优化城市产业结构。随着产业结构的升级，城市对高耗能、高污染产业的依赖逐渐减少，碳排放总量也随之降低。基于上述分析，提出如下假设，H4：低空经济通过推动产业结构升级进而降低城市碳排放强度。

1.3 低空经济对城市碳排放强度的空间溢出影响

低空经济的发展不仅在本地区具有碳减排效应，同时也会通过区域联系产生空间溢出效应，降低邻近地区的碳排放强度。一方面，城市之间在交通网络和产业链条方面存在紧密的空间耦合关系。城市空间布局与城市道路交通的拥堵程度相关联，继而作用于碳排放[34]。随着低空经济跨城市交通网络的形成，对高碳交通工具的替代效应会扩展到周边地区，带动区域整体交通体系低碳化，另外，低空经济的发展往往伴随上下游产业集群的壮大，这些产业的低碳化升级通过区域产业链传导，向周边城市传递低碳化的正向影响。另一方面，低空经济依赖的新能源动力系统等绿色技术具有较强的可传播性和跨区域应用特征，核心城市通过技术扩散效应不仅推动了本地绿色转型，也在区域层面形成协同减排效应，有效降低周边城市的碳排放强度，并且技术进步的空间溢出在地理距离更近的地区间更明显[35]。因此，在地理邻近性的作用下，低空经济会呈现“本地减排、周边受益”的空间外部性，表现为区域碳排放强度的协同下降。基于上述分析，提出如下假设，H5：低空经济对城市碳排放强度的影响存在空间溢出效应。

综上，低空经济对城市碳排放强度影响的理论框架如图 1 所示。

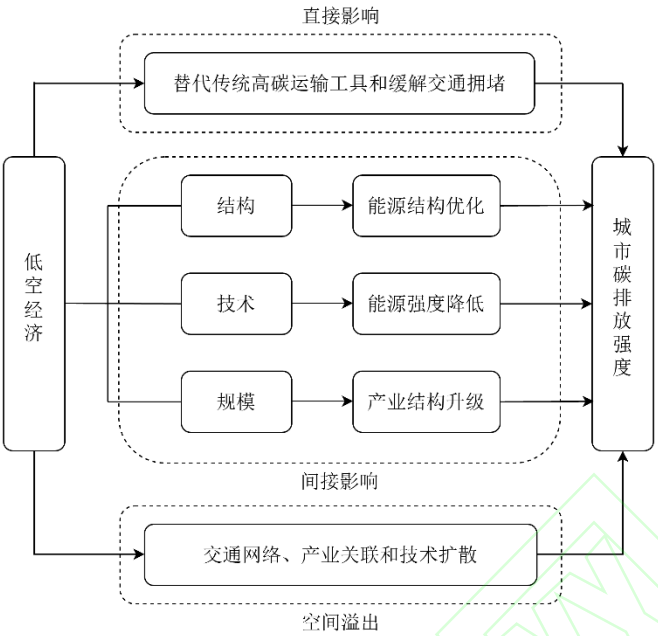

图 1　低空经济对城市碳排放强度影响的理论框架

Fig.1 Theoretical framework diagram of the impact of low-altitude economy on urban carbon emission intensity

2 材料与方法

2.1 研究方法

2.1.1 基准回归模型

为验证低空经济与城市碳排放强度之间的关系，本文设定如下双向固定效应模型：

$$\mathrm{UCE}_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 \mathrm{Lae}_{it} + \alpha_2 \mathrm{Control}_{it} + \varphi_i + \gamma_t + \varepsilon_{it} \tag{3}$$

式中，被解释变量 UCE_{it} 为城市 i 在 t 年的碳排放强度；解释变量 Lae_{it} 为城市 i 在 t 年的低空经济发展水平；$\mathrm{Control}_{it}$ 为一系列控制变量；α_0 为常数项；α_1、α_2 为待估参数；φ_i 和 γ_t 分别为城市和年份固定效应；ε_{it} 为随机扰动项。

2.1.2 中介效应模型

除直接效应外，为进一步探究低空经济对城市碳排放强度的作用机制，验证低空经济是否能通过能源结构、能源强度和产业结构三种方式来间接影响城市碳排放强度，鉴于传统“三步法”的中介效应检验存在内生性等问题，参考江艇[36]的两步法，本文设定如下中介效应模型：

$$\mathrm{EM}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \mathrm{Lae}_{it} + \beta_2 \mathrm{Control}_{it} + \varphi_i + \gamma_t + \varepsilon_{it} \tag{4}$$

$$\mathrm{EI}_{it} = \rho_0 + \rho_1 \mathrm{Lae}_{it} + \rho_2 \mathrm{Control}_{it} + \varphi_i + \gamma_t + \varepsilon_{it} \tag{5}$$

$$\mathrm{IS}_{it} = \delta_0 + \delta_1 \mathrm{Lae}_{it} + \delta_2 \mathrm{Control}_{it} + \varphi_i + \gamma_t + \varepsilon_{it} \tag{6}$$

式中，EM_{it}、EI_{it} 和 IS_{it} 为中介变量，分别对应能源结构、能源强度和产业结构；β_0、ρ_0 和 δ_0 为常数项；β_1、ρ_1、δ_1、β_2、ρ_2 和 δ_2 为待估系数。

2.1.3 空间计量模型

为进一步探究低空经济对城市碳排放强度可能存在的空间溢出效应，本文构建如下空间计量模型：

$$\begin{aligned}\mathrm{UCE}_{it} = {} & \alpha_0 + \eta_1 \boldsymbol{W}\mathrm{UCE}_{it} + \alpha_1 \mathrm{Lae}_{it} + \eta_2 \boldsymbol{W}\mathrm{Lae}_{it} + \alpha_2 \mathrm{Control}_{it} \\ & + \eta_3 \boldsymbol{W}\mathrm{Control}_{it} + \varphi_i + \gamma_t + \varepsilon_{it}\end{aligned} \tag{7}$$

式中，η_1 表示空间自相关系数，η_2 表示低空经济的空间溢出效应，$\boldsymbol{W}$ 表示空间权重矩阵，本文选择地理距离权重矩阵和地理经济权重矩阵，其他变量含义同式（3）。

2.2 变量测度

2.2.1 被解释变量

碳排放强度又被称为碳强度，是指每单位国民生产总值所带来的二氧化碳排放量，该指标主要用来衡量一国经济同碳排放量之间的关系，一个城市的碳排放强度越低，代表着该城市在创造一定经济价值时产生的碳排放量越少，经济结构更绿色低碳，对环境的负面影响更小，可持续发展能力更强。本文选择城市碳排放强度（UCE）作为被解释变量，参考郭琳等[12]的研究，由城市二氧化碳排放总量与实际地区生产总值的比值来表示，具体公式如下所示：

$$UCE = \frac{TC}{GDP_r} \tag{8}$$

式中，UCE 表示城市碳排放强度；TC 表示城市二氧化碳排放总量；GDP_r 表示城市实际地区生产总值。

2.2.2 核心解释变量

选取低空经济发展水平（Lae）作为核心解释变量。低空经济作为新兴产业，现有研究多集中于宏观层面的理论探讨，针对低空经济的定量分析相对匮乏，统计体系尚未健全，对低空经济发展水平的测度方式有限。因此，本文重点参考中国人民大学发布的《2025 低空经济城市发展指数研究报告》，从技术创新活力、市场开拓潜力、生态协同能力和政策赋能效力四个维度构建城市低空经济发展水平测度指标体系，其中，技术创新是低空经济发展的核心驱动力，市场开拓是低空经济发展的最终目标，生态协同是低空经济发展的必要保障，政策赋能是低空经济发展的外部支撑。具体指标体系及描述性统计如表 1 所示。

表 1　低空经济发展水平测度指标体系及描述性统计

Table 1 Measurement index system of low-altitude economic development level and descriptive statistics

一级指标	二级指标	三级指标	单位	均值	标准差
技术创新活力	研发投入	低空经济相关上市企业研发投入	亿元	4.955	33.097
	技术成果	低空飞行器专利申请授权数	个	3.305	16.271
市场开拓潜力	企业数量	专利包含无人机的新增企业数量	个	4.331	11.756
		经营范围包含无人机的新增企业数量	个	14.226	40.758
	行业收益	低空经济相关上市企业营业收入	亿元	125.439	1034.478
生态协同能力	产业集聚	低空经济产业园数量	个	0.007	0.111
	支撑能力	通用航空飞行小时	h	3982.034	24610.630
		已取证的通用机场数量	个	0.248	1.130
政策赋能效力	支持力度	通用航空发展专项资金投入	万元	146.125	693.443
		政府报告低空经济词频	个	0.075	0.283

在技术创新活力方面，用研发投入和技术成果来衡量。低空经济的高效运行有赖于技术的深刻变革[21]，研发投入可评估低空经济相关领域的研发投资，反映创新环境和技术进步的资金支持，用低空经济相关上市企业研发投入来表示，其中低空经济相关上市企业选取标准参考王林辉等[37]的做法，将是否为低空经济相关企业根据经营范围是否涉及低空经济相关关键词进行划分，低空经济主题关键词根据国务院发布的《关于促进通用航空业发展的指导意见》、工业和信息化部等四部门发布的《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030 年）》和中国信息通信研究院发布的《2024 低空经济政策与产业生态研究报告》获取；技术成果可以衡量低空经济领域所取得的创新成效，展示技术研发的实际效果，选用低空飞行器专利申请授权数来表示。

在市场开拓潜力方面，用企业数量和行业收益来衡量。企业数量体现行业的发展态势和市场的活跃程度，无人机产业是低空经济的重要支撑和主导产业[26]，用专利包含无人机的新增企业数量和经营范围包含无人机的新增企业数量来表示；行业收益可以直接反映市场需求强度与渗透空间，用低空经济相关上市企业营业收入表示。

在生态协同能力方面，用产业集聚和支撑能力来衡量。产业集聚聚焦于低空经济相关主体的空间集中和联动效应，用低空经济产业园数量来表示；支撑能力侧重于低空经济生态圈中的基础与服务保障[38]，用通用航空飞行小时和已取证的通用机场数量来表示。

在政策赋能效力方面，用支持力度来衡量。政府的支持是低空经济发展的外部动力，会影响低空经济的可持续发展，选用通用航空发展专项资金投入[39]和政府报告低空经济词频来表示。

2.2.3 中介变量

（1）能源结构(EM)　经济高质量发展和能源安全新战略对能源结构提出了更高要求，要加快清洁低碳转型步伐，调整以煤炭为主的能源消费结构，严控化石能源消费总量。因此，本文采用能源消费结构的优化程度来表示，参考许文立等[40]的做法，用非化石能源消费与化石能源消费的比值来衡量。

（2）能源强度(EI)　本文所选用的是最为常用的单位 GDP 能耗这一衡量指标来表示能源强度。计算公式为：能源强度=能源消费总量/GDP，如果 GDP 增长快于能源消费总量增长，能源强度就会下降。

（3）产业结构(IS)　本文用产业结构高级化来表示，参考李虹等[41]的做法，采用第三产业增加值与第二产业增加值的比值衡量，第二产业包含了许多能源密集型部门，第三产业主要是服务业为主，相较于第二产业，第三产业对能源的依赖度偏弱，利用该指标可以反映第二产业向第三产业的调整程度。

2.2.4 控制变量

为保证低空经济对城市碳排放强度影响结果的准确性，参考已有研究[9,42]，本文选择如下控制变量：①对外开放程度(fdi)，以进出口总额与 GDP 的比值来衡量。②经济发展水平(pgdp)，采用人均 GDP 来表示。③金融发展程度(fdl)，用金融机构年末贷款余额与地区生产总值的比值来度量。④基础设施水平(isl)，用人均城市道路面积来表示。⑤环境规制(ier)，用一般工业固体废物综合利用率来表示。具体变量说明见表 2。

表 2　主要变量描述性统计

Table 2 Descriptive statistics of main variables

变量类型	名称	符号	均值	标准差	最小值	最大值
被解释变量	城市碳排放强度	UCE	9.760	0.799	7.943	11.662
核心解释变量	低空经济发展水平	Lae	0.011	0.026	0.000	0.175
控制变量	对外开放程度	fdi	0.167	0.241	0.002	1.350
	经济发展水平	pgdp	10.916	0.521	9.768	12.117
	金融发展程度	fdl	1.174	0.625	0.393	3.650
	基础设施水平	isl	0.937	0.442	0.076	2.487
	环境规制	ier	4.262	0.490	1.991	4.609
中介变量	能源结构	EM	0.035	0.055	0.000	0.333
	能源强度	EI	0.700	0.410	0.126	2.598
	产业结构	IS	1.207	0.604	0.410	4.035

2.3 数据来源

由于港澳台地区、西藏自治区和少部分城市数据缺失严重，故剔除上述样本，最终选取 2014~2023 年中国 284 个地级及以上城市作为研究对象。本文所用社会经济数据来源于《中国城市统计年鉴》、国家统计局和各城市的统计公报，碳排放相关数据来源于 EDGAR 大气排放数据库，能源相关数据来源于《中国能源统计年鉴》，企业相关数据来源于企查查，低空经济相关数据来源于中国民用航空局官网和通用机场信息平台。

3 结果与分析

3.1 基准回归

为选择合适的模型进行回归，本文进行了 Hausman 检验和 Wald 检验，检验结果发现双向固定效应模型为最佳选择，结果如表 3 所示，其中列出了低空经济对城市碳排放强度的基准回归结果，列(1)和(2)仅固定年份效应，列(3)和(4)为固定了城市和年份效应的基准回归结果，其中列(3)不加入任何控制变量，可以看出低空经济发展水平的系数显著为负，初步验证两者之间存在负相关关系。列(4)报告了加入控制变量的基准回归结果，可以发现系数符号的方向和显著性未发生变化，在 5%的水平下通过显著性检验，表明低空经济显著降低了城市碳排放强度，验证了假说 1。

表 3　基准回归结果 [1)]

Table 3 Benchmark regression results

变量	(1)	(2)	(3)	(4)
Lae	−7.537***	−4.476***	−0.481**	−0.487**
	(1.257)	(1.358)	(0.231)	(0.215)
fdi		−0.541**		−0.141**
		(0.223)		(0.067)
pgdp		0.021		−0.184***
		(0.106)		(0.046)
fdl		−0.094		−0.030
		(0.082)		(0.025)
isl		0.066		0.025
		(0.093)		(0.025)
ier		−0.303***		−0.045**
		(0.083)		(0.022)
Constant	9.846***	11.473***	9.766***	12.000***
	(0.049)	(1.160)	(0.003)	(0.513)
城市固定效应	NO	NO	YES	YES
年份固定效应	YES	YES	YES	YES
N	2,840	2,840	2,840	2,840
R^2	0.076	0.156	0.983	0.984

1）括号内为聚类标准误；*表示 $P<0.1$，**表示 $P<0.05$，***表示 $P<0.01$；“YES”表示模型中添加了对应的操作，“NO”表示模型中未添加对应的操作，下同

3.2 内生性检验

3.2.1 工具变量法

针对低空经济与城市碳排放强度之间可能存在的反向因果关系，采用工具变量法来进行内生性检验。首先，选取核心解释变量的滞后一期(L.Lae)作为工具变量，低空经济的增长通常是连续且渐进的，一方面，滞后一期的数据反映了当期投资和基础设施建设等积累效应，满足工具变量的相关性要求；另一方面，滞后一期低空经济与当期碳排放无关，满足工具变量的外生性要求。另外，选取城市平均高程(Aec)作为工具变量，一方面，与以往高空飞行的航空飞行器相比，低空飞行器所处的位置大多属于低空空域[43]，城市的高程会直接影响低空飞行的条件，对低空飞行器的路径规划和运营造成影响，满足工具变量的相关性要求；另一方面，城市高程是该城市长期历史中所形成的天然地理条件，是客观存在的，几乎不可能因为经济活动和人类行为而发生改变，因而与当期碳排放不直接相关，满足工具变量的外生性要求，但是由于城市高程是不随时间变化的变量，参考吉赟[44]的做法，本文将其与年份虚拟变量相乘得到工具变量的时变指标。

表 4 列(1)~(4)为工具变量法的回归结果。可以发现，两个工具变量的 Kleibergen-Paap rk LM 统计量都在 1%水平上显著，同时 Kleibergen-Paap rk Wald F 统计量均大于 Stock-Yogo 弱工具变量检验在 10%水平上的临界值 16.380，证明了工具变量的有效性。第二阶段的回归结果显示，低空经济对城市碳排放强度的影响在纠正内生性后依旧显著为负。上述稳健性检验结果与基准回归结果基本保持一致，证明基准结果具有稳健性。

表 4　内生性检验结果 1)

Table 4 Endogenous test results

变量	工具变量法				外生政策冲击
	第一阶段 -Lae(1)	第二阶段 -Uce(2)	第一阶段 -Lae(3)	第二阶段 -Uce(4)	-Uce(5)
Lae		−1.379**		−7.862**	−0.049**
		(0.597)		(3.582)	(0.020)
L.Lae	0.341***				
	(0.068)				
Aec			−0.003***		
			(0.001)		
控制变量	YES	YES	YES	YES	YES
城市固定效应	YES	YES	YES	YES	YES
年份固定效应	YES	YES	YES	YES	YES
N	2556	2556	2840	2840	2840
Kleibergen-Paap rk LM		9.444		10.343	
		[0.002]		[0.001]	
Kleibergen-Paap rk Wald *F*		25.457		24.877	
		{16.380}		{16.380}	

1）[ ]内数值为 *P* 值，{ }内数值为 Stock-Yogo 弱识别检验 10%水平上的临界值

3.2.2 外生政策冲击

参考余典范等[45]的做法，以双重差分法（DID）评估低空经济对城市碳排放强度的影响，使用通用航空产业综合示范区作为外生政策冲击，进一步验证低空经济与城市碳排放强度的因果关系。2017 年 1 月 4 日，发改委印发《关于建设通用航空产业综合示范区的实施意见》，拟在全国 26 个城市建设首批通用航空产业综合示范区。通航示范区主要包括通用机场布局建设、低空空域管理改革、无人机研发应用、低空运营服务体系建设等，这些内容正是低空经济发展的重要组成部分，能够真实反映低空经济发展水平的制度性提升。因此本文利用双重差分法检验低空经济抑制城市碳排放强度的因果效应。模型设定如下：

$$\mathrm{UCE}_{it} = \theta_0 + \theta_1 \mathrm{Lae_did}_{it} + \theta_2 \mathrm{Control}_{it} + \varphi_i + \gamma_t + \varepsilon_{it} \tag{9}$$

式中，$\mathrm{Lae_did}_{it}$ 为通航示范区试点的虚拟变量。若城市 i 在 t 年进行通航示范区试点，则赋值为 1，否则为 0，其余变量的含义与前文相同。

回归结果如表 4 列(5)所示，发现系数在 5%的显著性水平下为负，即通用航空产业综合示范区试点显著降低了城市碳排放强度，表明在采用外生政策冲击解决内生性问题后，低空经济依旧具有显著的碳减排效应。

3.3 稳健性检验

为确保前文估计结果的稳健性，采取如下 4 种方式进行稳健性检验：①替换被解释变量。采用人均碳排放量来替换碳排放强度[46]，回归结果如表 5 列(1)所示。②剔除直辖市样本。由于直辖市（北京、天津、上海和重庆）在行政级别、经济体量、政策资源和城市功能方面与普通地级市存在系统性差异，所以将 4 个直辖市的数据剔除后重新进行回归，结果如表 5 列(2)所示。③排除政策干扰。现有研究表明，低碳城市建设能够显著降低碳排放水平[47]，且低碳试点政策会造成城市的碳排放强度下降且具有持续的推动作用[48]，因此为排除样本期间低碳城市试点的建立所带来的干扰，加入低碳试点政策的虚拟变量，回归结果如表 5 列(3)所示。④排除疫情影响。由于 2019 年底爆发的新冠疫情属于极端外生冲击，其引发的经济社会波动具有非典型性和暂时性，所以剔除 2020 年之后的数据重新进行回归，结果如表 5 列(4)所示。从检验结果可以发现，与基准回归结果相差不大，表明基准回归结果具备

稳健性。

表 5　稳健性检验

Table 5 Robustness test

变量	替换被解释变量(1)	剔除直辖市(2)	排除政策干扰(3)	排除疫情影响(4)
Lae	−0.660*** (0.190)	−0.377** (0.164)	−0.362*** (0.125)	−0.364** (0.144)
Constant	10.652*** (0.451)	11.815*** (0.458)	11.813*** (0.456)	12.499*** (0.394)
控制变量	YES	YES	YES	YES
城市固定效应	YES	YES	YES	YES
年份固定效应	YES	YES	YES	YES
N	2840	2800	2840	1704
R^2	0.987	0.984	0.984	0.991

3.4 异质性分析

3.4.1 地理区位

不同城市所在地区在经济发展水平、政策支持及基础设施建设等方面存在较大差异，将不同城市按照所在省份分为东部地区和中西部地区两个部分，并分别进行回归，结果如表 6 列(1)所示。由回归结果可知，在东部地区，低空经济对城市碳排放强度的影响是负向显著的，而在中西部地区其影响效应并不显著。可能的原因在于：东部地区经济更为发达，低空经济发展基础更好，具有更高水平的资本投入和更加完善的空域基础设施，使得低空经济能够更快影响城市产业结构与能源使用。相比之下，中西部地区经济相对滞后，低空经济尚处于萌芽或试点阶段，严重依赖传统能源，其对低碳转型作用尚不足以产生明显影响。此外，东部地区技术资源丰富、高校科研力量密集，低空产业技术体系较完整，创新驱动作用明显并且产业结构逐渐向服务业、科技密集型产业转型；而中西部地区技术研发投入不足、人才流失严重，仍以传统制造业、能源型产业为主，能源强度高，碳效率低，即使引入低空经济，也难与总体碳密集型生产形成有效替代，导致低空经济难以形成集群效应和产业溢出，对碳排放影响的溢出机制效应弱。

3.4.2 资源禀赋

根据增长极理论，资源禀赋的非均衡分布能够塑造区域增长极和扩散过程，同时城市间的资源基础差异也决定了其发展轨迹的不同。因此，将城市样本按照资源禀赋的差异划分为资源型和非资源型城市两种类型分别进行回归，结果如表 6 列(2)所示。可以看出低空经济发展显著降低了非资源型城市的碳排放强度，但对于资源型城市，其影响效应未通过显著性检验。原因可能是资源型城市经济高度依赖资源开采、加工，已经形成了强大的路径依赖，低空经济作为一种新兴的产业形态，其规模和发展深度在短期内难以撼动资源型主导产业的地位和碳排放模式。非资源型城市经济更具活力与灵活性，这种环境更有利于接纳和快速应用低空经济这类创新模式，从而对整体碳排放强度产生更直接的抑制效果。资源型城市的核心经济活动并非当前低空经济的主要应用领域，低空经济可能与资源型城市高碳排放环节的契合度不高，导致其替代减排效应不明显。

3.4.3 行政等级

行政等级不同的城市拥有不同的政策自主权和财政资源配置能力，参考赵涛[49]的做法，基于城市行政等级的差异，将直辖市、省会城市以及副省级城市划分为中心城市，其他城市为非中心城市，进行分组回归，结果如表 6 列(3)所示。回归结果表明，低空经济对中心城市的碳排放强度具有显著的抑制作用，而在非中心城市这一影响效果则不显著。中心城市面临更突出的交通拥堵、物流效率等挑战，这些正是低空经济的优势领域，低空经济能更直接地解决城市痛点，替代传统高碳交通模式，因此减排效果更容易显现。并且中心城市通常拥有更丰富的高素质人才储备以及更积极的政策环境来采纳新技术和新业态，这为低空经济的

研发和应用提供了肥沃土壤，使其能更快地形成规模效应并产生减排影响。

表 6　异质性分析结果

Table 6　Results of heterogeneity analysis

变量	地理区位(1)		资源禀赋(2)		行政等级(3)	
	东部地区	中西部地区	资源型	非资源型	中心城市	非中心城市
Lae	−0.418** (0.172)	0.115 (0.254)	0.039 (0.392)	−0.374*** (0.124)	−0.914** (0.339)	−0.084 (0.281)
Constant	11.834*** (0.740)	11.984*** (0.626)	12.995*** (0.640)	10.836*** (0.673)	13.333*** (1.370)	12.207*** (0.496)
控制变量	YES	YES	YES	YES	YES	YES
城市固定效应	YES	YES	YES	YES	YES	YES
年份固定效应	YES	YES	YES	YES	YES	YES
N	1000	1840	1140	1700	360	2480
R^2	0.990	0.981	0.983	0.981	0.992	0.981

3.5 中介机制分析

3.5.1 中介效应检验

为验证低空经济是否通过优化能源结构、降低能源强度和促进产业结构升级这 3 条途径降低城市碳排放强度。本文基于上述思路展开低空经济影响城市碳排放强度的机制检验，回归结果如表 7 所示。

表 7　中介机制检验

Table 7 Examination of intermediary mechanism

变量	EM(1)	EI(2)	IS(3)
Lae	0.177**(0.069)	−1.436**(0.600)	6.262***(1.868)
Constant	0.146(0.113)	0.661(1.028)	5.161***(0.742)
控制变量	YES	YES	YES
城市固定效应	YES	YES	YES
年份固定效应	YES	YES	YES
N	2840	2840	2840
R^2	0.825	0.658	0.406

首先，对能源结构进行基准回归。结果如表 7 的列(1)所示，系数为正，并在 5%水平下通过显著性检验，表明低空经济对能源结构的优化具有显著的促进作用。能源结构的优化升级可以促进碳减排效率的提高，进而降低碳排放强度[50]。能源结构还可以通过能源类型的碳排放特性来影响城市碳排放，能源结构的变化对碳排放增长表现为负效应，对于给定的能源消费量，化石能源所占比重大的能源系统将比化石能源比重小的系统产生更多的碳排放[51]，而清洁能源比例高的结构，因低碳或零碳特性，可显著减少单位产出的碳排放，从而有效降低城市的碳排放强度，因此假说 2 得以验证。

其次，对能源强度进行基准回归。结果如表 7 列(2)所示，系数为负，并在 5%水平下通过显著性检验，表明低空经济对能源强度的降低具有显著的促进作用。能源强度是影响大部分城市碳排放的主要因素[52]，在高碳能源占主导的结构下，能源强度高意味着单位产出需要更多能源，通常会导致更高的碳排放，是能源利用效率低下的表现。而能源利用效率的提高也意味着技术的进步，存在技术进步情境下的减排可能会产生学习收益，从而使得减排成本降低[53]，导致二氧化碳强度的降低，因此假说 3 得以验证。

最后，对产业结构进行基准回归。结果如表 7 列(3)所示，系数为正，并在 1%水平下通过显著性检验，表明低空经济对产业结构的升级具有显著的促进作用。产业结构调整升级的节能减排潜力巨大[54]，第二产业相对第一产业和第三产业对碳排放强度的影响更大，第二产业的转型升级作为产业结构调整的重要部分[55]，其快速发展是促使地区碳排放强度增大的主要因素[56]。产业结构的优化升级可以通过促进高能耗、高碳排放的第二产业向低能耗、低碳排放的第三产业转型，改变经济发展方式，推动经济结构从能源密集型制造业向高附加

值服务业和技术密集型产业转型，影响能源消耗总量，从而降低城市碳排放强度，因此假说4得以验证。

3.5.2 中介效应稳健性检验

为保证中介回归结果的可靠性，采用增加控制变量和排除政策干扰两种方法来验证。参考段永彪等[57]的做法，通过增加控制变量来进行稳健性检验，在式(4)~(6)原有控制变量的基础上加入市场化程度和城镇化水平作为新的控制变量，市场化程度用全社会固定资产投资总额占GDP比重来衡量[58]，城镇化水平用地区城镇人口与年末总人口的比值来衡量，回归结果如表8列(1)~(3)所示。排除政策干扰的做法同上文基准回归的稳健性检验，加入低碳试点政策的虚拟变量，回归结果如表8列(4)~(6)所示。可以看出在加入更多控制变量和剔除政策性干扰因素后，3条中介路径的系数方向及显著性水平仍与基准模型保持一致，表明中介回归结果具有稳健性。

表8　中介效应稳健性检验

Table 8 Robustness tests for mediation effects

变量	增加控制变量			排除政策干扰		
	EM(1)	EI(2)	IS(3)	EM(4)	EI(5)	IS(6)
Lae	0.170**	−1.280**	6.512***	0.185**	−1.356**	6.559***
	(0.069)	(0.583)	(1.708)	(0.073)	(0.597)	(1.685)
Constant	0.160	−0.054	5.136***	0.142	0.620	5.011***
	(0.119)	(0.999)	(0.880)	(0.112)	(1.027)	(0.759)
控制变量	YES	YES	YES	YES	YES	YES
城市固定效应	YES	YES	YES	YES	YES	YES
年份固定效应	YES	YES	YES	YES	YES	YES
N	2840	2840	2840	2840	2840	2840
R^2	0.825	0.682	0.441	0.825	0.659	0.441

3.6 空间效应分析

3.6.1 空间相关性检验

为检验低空经济发展水平和城市碳排放强度的空间相关性，本文采用全局Moran's *I*指数来衡量，结果如表9所示。结果表明2014~2023年城市碳排放强度的全局莫兰指数均在1%的显著性水平下为正，低空经济发展水平的全局莫兰指数在1%或5%的显著性水平下为正，说明二者都具有显著的空间正相关关系。

表9　空间相关性检验

Table 9 Test for spatial correlation

年份	Lae		Uce	
	Moran's *I*	*P* 值	Moran's *I*	*P* 值
2014	0.067	0.015	0.073	0.000
2015	0.071	0.009	0.077	0.000
2016	0.045	0.068	0.077	0.000
2017	0.103	0.000	0.082	0.000
2018	0.078	0.005	0.085	0.000
2019	0.084	0.003	0.087	0.000
2020	0.105	0.000	0.087	0.000
2021	0.099	0.000	0.088	0.000
2022	0.091	0.001	0.087	0.000
2023	0.124	0.000	0.088	0.000

3.6.2 空间计量模型选择检验

本文对空间计量模型进行了一系列检验，检验结果如表10所示。LM检验的统计量均在1%的显著性水平下显著，表明同时存在空间误差效应和空间滞后效应，单一的SAR模型和SEM模型难以完全刻画空间依赖特征，可以选择空间杜宾模型；Hausman检验统计量在1%水平下显著，表明应当采用固定效应模型而非随机效应模型；LR检验和Wald检验的结

果均在 1%水平显著，表明应该采用个体时间双固定效应模型，也表明空间杜宾模型相较于简化模型具有更优的拟合效果且不会发生退化。综上，本文选择个体时间双固定空间杜宾模型是合适的。

表 10　空间计量模型选择检验

Table 10 Tests for spatial econometric model selection

检验名称	类型	统计量	*P* 值
LM 检验	LM-error	1272.829	0.000
	Robust LM-error	65.603	0.000
	LM-lag	1296.636	0.000
	Robust LM-lag	89.409	0.002
Hausman 检验	Hausman	95.690	0.000
LR 检验	LR-spatial-lag	76.730	0.000
	LR-spatial-error	95.291	0.000
Wald 检验	Wald-spatial-lag	72.520	0.000
	Wald-spatial-error	91.530	0.000

3.6.3 空间计量结果分析

空间杜宾模型回归结果如表 11 所示，其中列(1)和列(2)分别为低空经济对城市碳排放强度的影响在地理距离权重矩阵下和地理经济权重矩阵下的回归结果，结果显示低空经济发展水平的估计系数分别在 5%和 1%的显著性水平下显著为负，表明低空经济的发展能够显著降低本地区的碳排放强度。同时，其空间滞后项的系数同样分别在 5%和 1%的显著性水平下显著为负，说明低空经济的发展对邻近地区的碳排放强度同样具有抑制作用，说明存在显著的空间溢出效应，因此假说 5 得以验证。

此外，本文通过偏微分方法对空间效应进行分解，得到低空经济影响城市碳排放强度的直接效应、间接效应和总效应。结果显示直接效应和间接效应的估计系数都显著为负，表明低空经济的发展在降低本地区碳排放强度的同时抑制了邻近地区的碳排放，进一步验证了假说 5。可以发现低空经济对城市碳排放强度影响的间接效应要大于直接效应，说明低空经济的发展在跨城市范围内形成了更强的低碳驱动力，甚至超过了对本地区的直接效应。可能的原因在于当某一城市发展低空经济后，其带来的交通替代等碳减排效应会部分转移至周边城市，使得整体外部性扩散效应要强于本地直接效应；也可能是相邻地区产业通过相互关联、相互合作呈现集群发展现象[59]，带动周边城市在碳减排方面产生联动效应，从而导致邻近地区的碳减排效果要强于本地区。

表 11　空间计量模型回归结果 1)

Table 11 Regression results of the spatial econometric model

变量	地理距离矩阵(1)	地理经济矩阵(2)
Lae	−0.369**(0.151)	−0.573***(0.208)
W×Lae	−3.314**(1.413)	−1.806***(0.521)
直接效应	−0.438***(0.149)	−0.639***(0.204)
间接效应	−19.773*(10.389)	−2.492***(0.656)
总效应	−20.212*(10.399)	−3.131***(0.652)
rho	0.811***(0.539)	0.246***(0.030)
sigma2_e	0.011***(0.000)	0.012***(0.000)
R^2	0.501	0.506

1）rho 表示空间自回归系数，sigma2_e 表示误差项的方差

4 讨论

4.1 政策建议

根据上述研究结果，提出以下政策建议。

（1）加强城市低空经济建设，充分释放低空经济的碳减排效应。低空经济对城市碳排放强度具有显著抑制作用，说明低空经济已成为推动城市低碳转型的重要新兴力量。因此，政策层面应加快构建完善的低空经济发展体系，构建由通用机场、无人机起降平台、低空航路、

通信监测系统组成的低空运行网络，通过完善规划布局、提升空域管理能力和推动应用场景落地，使低空经济在城市物流、交通治理、公共服务等领域的绿色替代效应得到进一步释放。同时，推动低空装备的新能源化、电动化以及智能化发展，通过技术进步提升城市整体的绿色创新能力。此外，还应鼓励各城市结合自身产业基础和资源禀赋，建设差异化的低空经济示范区，形成可复制、可推广的绿色低空发展模式。充分利用低空经济的绿色动能，将其纳入城市减污降碳体系的重要组成部分，持续扩大其对城市碳排放强度的降低作用。

（2）强化低空经济碳减排的路径机制，进一步发挥能源结构、能源强度和产业结构对城市碳排放强度的降低作用。加快推进低空经济领域无人机及相关装备的新能源化改造，提升城市可再生能源消耗比例，在低空交通系统中率先实现能源替代，从源头强化结构性减排。实施更严格的能源管理制度，推动低空飞行设备能效标准制定，并将低空经济积累的清洁能源技术、动力系统优化经验向物流、交通等行业推广，扩大技术减排的整体效能。鼓励低空经济与高技术制造业、现代服务业深度融合，推动传统高能耗行业向智能化、绿色化转型，并支持无人机产业链、低空服务业等新兴绿色产业发展，以扩大规模减排效应。

（3）因地制宜按需精准施策，助推低空经济发展和城市碳排放强度降低。低空经济对东部地区、资源型城市和中心城市的碳减排效果更为显著，应进一步推动低空经济技术创新，完善政策支持体系，促使其进一步发展。对于中西部地区和资源型城市，这些地区的低空经济起步较晚，发展较为滞后，应加大基础设施建设，推动低空经济与传统产业的融合，逐步替代高碳能源消耗模式；对于非中心城市，应通过政策引导和地方政府的资金支持，鼓励这些地区积极引进低空经济，促进创新技术的应用，提升其减排潜力。

（4）加强区域协调机制，加大低空经济发展对城市碳减排的扩散效应。通过跨区域规划与政策协同，促进低空基础设施的互联互通，扩大技术和产业的扩散范围，并通过经验分享和合作平台建设，将成熟模式扩散至周边城市，从而放大低空经济对城市碳减排的溢出效应，提升区域整体的低碳水平。

4.2 不足与展望

尽管本文通过理论分析与实证检验相结合的方式揭示了低空经济对城市碳排放强度的直接影响、作用机制以及空间效应，对研究低空经济在城市地区的碳减排效应具有重要的参考价值，但仍然存在一些不足之处：一方面，本文虽然通过空间杜宾模型验证了低空经济对城市碳排放强度的空间溢出效应，但对其传导机制的分析还不够深入，未来研究可以结合更多的空间经济变量，深入分析低空经济空间溢出效应的形成机制。另一方面，本文主要从城市整体层面研究低空经济对碳排放强度的影响，缺乏对不同行业层面的深入探讨，未来研究可以进一步细化到行业层面，分析低空经济在不同行业中的应用对碳排放强度的影响。

5 结论

（1）基于双向固定效应模型的研究表明，低空经济能够显著降低城市碳排放强度，在经过工具变量法内生性检验以及更换被解释变量、剔除直辖市样本和排除政策干扰等一系列稳健性检验后，基准回归结果仍然成立。

（2）基于“结构-技术-规模”的机制分析表明，低空经济能够通过优化能源结构、降低能源强度和促进产业结构升级这 3 条途径进而降低城市碳排放强度。

（3）异质性分析表明，低空经济对城市碳排放强度的影响在不同的地理区位、资源禀赋和行政等级上存在显著的异质性，低空经济能显著降低东部地区、非资源型城市和中心城市的碳排放强度，而对于中西部地区、资源型城市和非中心城市的作用效果却不显著。

（4）空间溢出效应分析表明，低空经济对城市碳排放强度的影响具有明显的空间溢出效应，不仅能够直接降低本地区的碳排放强度，还能抑制邻近地区的碳排放强度，且对邻近地区的影响效果要强于本地区。

参考文献：

[1] 吴茵茵，齐杰，鲜琴，等. 中国碳市场的碳减排效应研究——基于市场机制与行政干预的协同作用视角[J]. 中国工业经济，2021，**39**（8）：114-132.

Wu Y Y, Qi J, Xian Q, *et al*. Research on the carbon emission reduction effect of China's carbon market—from the perspective of the coordinated action of market mechanism and administrative intervention[J]. China Industrial Economics, 2021, **39**(8): 114-132.

[2] 王田雨，岳文泽. 面向碳增汇的国土空间格局优化：理论框架与行动逻辑[J]. 自然资源学报，2024，**39**（5）：1008-1021.

Wang T Y, Yue W Z. Optimization of the national land space pattern for carbon sequestration: theoretical framework and action logic[J]. Journal of Natural Resources, 2024, **39**(5): 1008-1021.

[3] 范秋芳，王劲草，王杰. 城市空间结构演化的减排效应：内在机制与中国经验[J]. 城市问题，2021，**40**（12）：87-96.

Fan Q F, Wang J C, Wang J. The emission reduction effect of urban spatial structure evolution: internal mechanism and Chinese experience[J]. Urban Issues, 2021, **40**(12): 87-96.

[4] 高国力，文扬，王丽，等. 基于碳排放影响因素的城市群碳达峰研究[J]. 经济管理，2023，**45**（2）：39-58.

Gao G L, Wen Y, Wang L, *et al*. Research on the carbon peak of urban agglomerations based on the influencing factors of carbon emissions[J]. Economic Management, 2023, **45**(2): 39-58.

[5] 许士春，习蓉，何正霞. 中国能源消耗碳排放的影响因素分析及政策启示[J]. 资源科学，2012，**34**（1）：2-12.

Xu S C, Xi R, He Z X. Analysis of the influencing factors of carbon emissions from China's energy consumption and policy implications[J]. Resources Science, 2012, **34**(1): 2-12.

[6] 王洪艳. 新质生产力对碳排放效率的影响——基于产业结构高度化和合理化的双重视角[J]. 统计与决策，2024，**40**（17）：24-29.

Wang H Y. The impact of new quality productivity on carbon emission efficiency — from the dual perspective of industrial structure heightening and rationalization[J]. Statistics and Decision, 2024, **40**(17): 24-29.

[7] 陈宇，王洛忠. 低碳城市试点政策提升碳排放效率的多维路径研究[J]. 城市问题，2025，**45**（6）：76-86.

Chen Y, Wang L Z. Research on the multi-dimensional pathways of low-carbon city pilot policies in improving carbon emission efficiency[J]. Urban Problems, 2025, **45**(6): 76-86.

[8] 尹碧波，邝萍. 智慧城市的碳减排效应研究：基于双重机器学习的因果推断[J]. 统计与信息论坛，2025，**40**（3）：73-86.

Yin B B, Kuang P. Study on the carbon reduction effect of smart cities: causal inference based on double machine learning[J]. Journal of Statistics and Information, 2025, **40**(3): 73-86.

[9] 董艳，王昀，孙款款，等. "碳排放权交易"的治理效果与减排机制研究[J]. 科研管理,2024，**45**（10）：160-171.

Dong Y, Wang Y, Sun K-K, *et al*. Research on the governance effect and emission reduction mechanism of carbon emission trading[J]. Science Research Management, 2024, **45**(10): 160-171.

[10] 邓荣荣，张翱祥. 中国城市数字金融发展对碳排放绩效的影响及机理[J]. 资源科学，2021，**43**（11）：2316-2330.

Deng R R, Zhang A X. The impact and mechanism of digital finance development in Chinese cities on carbon emission performance[J]. Resources Science, 2021, **43**(11): 2316-2330.

[11] 陈加鹏，刘丹丹，徐蔼婷. 产业结构升级会降低碳排放强度吗？——基于绿色税收视角的考察[J]. 中国环境管理，2024，**16**（4）：80-90.

Chen J P, Liu D D, Xu A T. Will industrial structure upgrading reduce carbon emission intensity?—evidence from the perspective of green taxation[J]. China Environmental Management, 2024, **16**(4): 80-90.

[12] 郭琳，吴玉鸣，鲍曙明. 区域空间结构对城市碳排放强度的影响[J]. 经济体制改革，2024，**42**（1）：43-52.

Guo L, Wu Y M, Bao S M. The impact of regional spatial structure on urban carbon emission intensity[J]. Economic System Reform, 2024, **42**(1): 43-52.

[13] 张嘉昕，许倩. 低空经济产业链发展的制约因素与优化对策研究[J]. 经济纵横，2024，**40**（8）： 63-70.

Zhang J X, Xu Q. Research on the constraining factors and optimization countermeasures of the development of low - altitude economy industry chain[J]. Economic Review, 2024, 40(8): 63-70.

[14] 沈映春. 低空经济的内涵、特征和运行模式[J]. 新疆师范大学学报(哲学社会科学版)，2025，**46**（1）：108-117.
Shen Y C. The connotation, characteristics and operation mode of low - altitude economy[J]. Journal of Xinjiang Normal University (Philosophy and Social Sciences Edition), 2025, **46**(1): 108-117.

[15] 覃睿. 再论低空经济：概念定义与构成解析[J]. 中国民航大学学报，2023，**41**（6）：59-64.
Qin R. Further discussion on low - altitude economy: concept definition and composition analysis[J]. Journal of Civil Aviation University of China, 2023, **41**(6): 59-64.

[16] 韩发，胡垂立，张薇，等. 低空经济赋能数字经济和实体经济融合——基于技术创新路径的实证分析[J]. 科技管理研究，2025，**45**（16）：1-12.
Han F, Hu C L, Zhang W, *et al*. Low-altitude economy enabling the integration of digital and real economies: an empirical analysis based on technological innovation pathways[J]. Science and Technology Management Research, 2025, **45**(16): 1-12.

[17] 刘儒，拓巍峰. 低空经济发展对新型消费的影响研究[J]. 云南民族大学学报(哲学社会科学版)，2025，**42**（4）：99-110.
Liu R, Tuo W F. Research on the influence of low-altitude economy development on new-type consumption[J]. Journal of Yunnan Minzu University (Philosophy & Social Sciences Edition), 2025, **42**(4): 99-110.

[18] 宋丹，徐政. 低空经济赋能高质量发展的内在逻辑与实践路径[J]. 湖南社会科学，2024，**37**（5）： 65-75.
Song D, Xu Z. The internal logic and practice path of low - altitude economy empowering high - quality development[J]. Hunan Social Sciences, 2024, **37**(5): 65-75.

[19] 刘先江，宋丹，徐政. 以低空经济打造新质生产力发展新引擎[J]. 北京航空航天大学学报(社会科学版)，2024，**37**（5）：134-144.
Liu X J, Song D, Xu Z. Creating a new engine for the development of new quality productivity with low - altitude economy[J]. Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics (Social Sciences Edition), 2024, **37**(5): 134-144.

[20] 张青兰，蒋永强. “产业—技术”协同式发展：低空经济高质量发展的新质生产力逻辑及其路径[J]. 当代经济研究，2025，**36**（5）：47-55.
Zhang Q L, Jiang Y Q. “Industry-technology” coordinated development: the new-quality productive forces logic and path for high-quality development of low-altitude economy[J]. Contemporary Economic Research, 2025, **36**(5): 47-55.

[21] 赵景龙. 低空经济高质量发展：内涵特征、约束条件与突破路径[J]. 当代经济研究,2025，**36**（4）：27-42.
Zhao J L. High - quality development of low - altitude economy: connotation characteristics, constraint conditions and breakthrough paths[J]. Contemporary Economic Research, 2025, **36**(4): 27-42.

[22] 王宝义，张萌萌. 我国低空经济发展的理论逻辑与实施要点[J]. 中国流通经济，2025，**39**（5）：59-72.
Wang B Y, Zhang M M. Theoretical logic and implementation priorities of China’s low-altitude economy development[J]. China Business and Market, 2025, 39(5): 59-72.

[23] 张传兵. 数字经济如何影响碳排放强度？——基于产业结构高级化与合理化的双重视角[J]. 科学学与科学技术管理，2024，**45**（10）：56-73.
Zhang C B. How does the digital economy affect carbon emission intensity?—from the dual perspectives of industrial structure upgrading and rationalization[J]. Science of Science and Management of S.& T., 2024, **45**(10): 56-73.

[24] 江洪，曹玲玲，杨皎平. 数字经济发展赋能城市绿色转型——基于“增效”与“降耗”视角[J]. 统计与决策，2024，**40**（20）：37-42.
Jiang H, Cao L L, Yang J P. Digital economy development enabling urban green transformation—based on the perspectives of “efficiency enhancement” and “consumption reduction”[J]. Statistics & Decision, 2024, **40**(20): 37-42.

[25] 王宝义. 我国低空经济的技术经济范式分析与发展对策[J]. 中国流通经济，2024，**38**（9）：14-26.
Wang B Y. Analysis of the technical and economic paradigm of China’s low - altitude economy and development countermeasures[J]. China Circulation Economy, 2024, **38**(9): 14-26.

[26] 樊邦奎，李云，张瑞雨. 浅析低空智联网与无人机产业应用[J]. 地理科学进展，2021，**40**（9）：1441-1450.
Fan B K, Li Y, Zhang R Y. A brief analysis of low - altitude Internet of Things and the application of UAV industry[J]. Progress in Geography, 2021, **40**(9): 1441-1450.

[27] Kaya,Y. Impact of Carbon Dioxide Emission on GNP Growth:Interpretation of Proposed Scenarios[R]. IPCC Response Strategies Working Group,1989.

[28] 毛显强，郭枝，高玉冰. 碳达峰、碳中和与经济、社会、生态环境的协同研究[J]. 环境保护，2021，**49**（23）：30-35.
Mao X Q, Guo Z, Gao Y B. A study on the coordinated development of carbon peak, carbon neutrality and economy, society and ecological environment[J]. Environmental Protection, 2021, **49**(23): 30-35.

[29] Yu S, Hu X, Li L, et al. Does the development of renewable energy promote carbon reduction? Evidence from Chinese provinces[J]. Journal of environmental management, 2020, 268: 110634.

[30] 李晓敏，刘世哲，薛栋. 可再生能源发展对碳排放的影响效应研究[J]. 软科学，2024，**38**（12）：86-92+100.
Li X M, Liu S Z, Xue D. A study on the impact effect of renewable energy development on carbon emissions[J]. Soft Science, 2024, **38**(12): 86-92+100.

[31] 陈诗一，吴若沉. 经济转型中的结构调整、能源强度降低与二氧化碳减排：全国及上海的比较分析[J]. 上海经济研究，2011，**30**（4）：10-23.
Chen S Y, Wu R C. Structural adjustment, energy intensity reduction and CO2 emission reduction in economic transformation: a comparative analysis of China and Shanghai[J]. Shanghai Economic Research, 2011, **30**(4): 10-23.

[32] 沈小波，陈语，林伯强. 技术进步和产业结构扭曲对中国能源强度的影响[J]. 经济研究，2021，**56**（2）：157-173.
Shen X B, Chen Y, Lin B Q. The impact of technical progress and industrial structure distortion on China's energy intensity[J]. Economic Research Journal, 2021, **56**(2): 157-173.

[33] 杨镒泽，邓琨. 产业结构升级对碳排放的影响研究——基于绿色全要素生产率视角[J]. 哈尔滨工业大学学报(社会科学版)，2024，**26**（5）：153-160.
Yang Y Z, Deng K. The impact of industrial structure upgrading on carbon emissions — from the perspective of green total factor productivity[J]. Journal of Harbin Institute of Technology (Social Sciences Edition), 2024, **26**(5): 153-160.

[34] 冯新惠，李艳，王诗逸，等. “双碳”目标下城市形态对碳排放的影响：以长江经济带为例[J]. 环境科学，2024，**45**（6）：3389-3401.
Feng X H, Li Y, Wang S Y, et al. The impact of urban form on carbon emissions under the “dual - carbon” goal: a case study of the Yangtze River Economic Belt[J]. Environmental Science, 2024, **45**(6): 3389-3401.

[35] 何艳秋，成雪莹，王芳. 技术扩散视角下农业碳排放区域溢出效应研究[J]. 农业技术经济，2022，**41**（4）：132-144.
He Y Q, Cheng X Y, Wang F. A study on the regional spillover effect of agricultural carbon emissions from the perspective of technology diffusion[J]. Agricultural Technology Economy, 2022, **41**(4): 132-144.

[36] 江艇. 因果推断经验研究中的中介效应与调节效应[J]. 中国工业经济，2022，**40**（5）：100-120.
Jiang T. Mediating and moderating effects in empirical causal inference research[J]. China Industrial Economics, 2022, **40**(5): 100-120.

[37] 王林辉，姜昊，董直庆. 工业智能化会重塑企业地理格局吗[J]. 中国工业经济，2022，**40**（2）：137-155.
Wang L H, Jiang H, Dong Z-Q. Will industrial intelligence reshape the geographical pattern of enterprises?[J]. China Industrial Economics, 2022, **40**(2): 137-155.

[38] 周钰哲. 低空经济发展的理论逻辑、要素分析与实现路径[J]. 东南学术，2024，**37**（4）：87-97.
Zhou Y Z. The theoretical logic, factor analysis and realization path of low - altitude economy development[J]. Southeast Academic, 2024, **37**(4): 87-97.

[39] 刘正兵，张威，喻忠磊. 省域低空经济发展水平的时空演变特征与影响因素[J]. 统计与决策，2025，**41**（19）：117-122.
Liu Z B, Zhang W, Yu Z L. Spatio-temporal evolution and influencing factors of provincial low-altitude economy development level[J]. Statistics & Decision, 2025, **41**(19): 117-122.

[40] 许文立，孙磊. 市场激励型环境规制与能源消费结构转型——来自中国碳排放权交易试点的经验证据[J]. 数量经济技术经济研究，2023，**40**（7）：133-155.
Xu W L, Sun L. Market-incentive environmental regulation and energy consumption structure transition: empirical evidence from China's carbon emission trading pilots[J]. Journal of Quantitative & Technical Economics, 2023, **40**(7): 133-155.

[41] 李虹，邹庆. 环境规制、资源禀赋与城市产业转型研究——基于资源型城市与非资源型城市的对比分析[J]. 经济研究，2018，**53**（11）：182-198.
Li H, Zou Q. Environmental regulation, resource endowment and urban industrial transformation: a comparative analysis between resource-based and non-resource-based cities[J]. Economic Research Journal, 2018, **53**(11): 182-198.

[42] 张艳，郑贺允，葛力铭. 资源型城市可持续发展政策对碳排放的影响[J]. 财经研究，2022，**48**（1）：49-63.
Zhang Y, Zheng H Y, Ge L M. The impact of sustainable development policies in resource - based cities on carbon emissions[J]. Finance and Economics Research, 2022, **48**(1): 49-63.

[43] 廖小罕，黄耀欢，徐晨晨. 面向无人机应用的低空空域资源研究探讨[J]. 地理学报，2021，**76**（11）：2607-2620.
Liao X H, Huang Y H, Xu C C. A discussion on the research of low - altitude airspace resources for UAV applications[J]. Acta Geographica Sinica, 2021, **76**(11): 2607-2620.

[44] 吉赟，杨青. 高铁开通能否促进企业创新：基于准自然实验的研究[J]. 世界经济，2020，**43**（2）：147-166.
Ji Y, Yang Q. Can high - speed rail promote corporate innovation: a quasi - natural experiment[J]. World Economics, 2020, **43**(2): 147-166.

[45] 余典范，龙睿，王超. 数字经济与边界地区污染治理[J]. 经济研究，2023，**58**（11）：172-189.
Yu D F, Long R, Wang C. Digital economy and pollution governance in border regions[J]. Economic Research Journal, 2023, **58**(11): 172-189.

[46] 谢云飞. 数字经济对区域碳排放强度的影响效应及作用机制[J]. 当代经济管理，2022，**44**（2）：68-78.
Xie Y F. The impact effect and mechanism of digital economy on regional carbon emission intensity[J]. Contemporary Economic Management, 2022, **44**(2): 68-78.

[47] 张华. 低碳城市试点政策能够降低碳排放吗?——来自准自然实验的证据[J]. 经济管理，2020，**42**（6）：25-41.
Zhang H. Can low - carbon city pilot policies reduce carbon emissions? — evidence from quasi - natural experiments[J]. Economic Management, 2020, **42**(6): 25-41.

[48] 周迪，周丰年，王雪芹. 低碳试点政策对城市碳排放绩效的影响评估及机制分析[J]. 资源科学，2019，**41**（3）：546-556.
Zhou D, Zhou F N, Wang X Q. An assessment of the impact of low - carbon pilot policies on urban carbon emission performance and mechanism analysis[J]. Resources Science, 2019, **41**(3): 546-556.

[49] 赵涛，张智，梁上坤. 数字经济、创业活跃度与高质量发展——来自中国城市的经验证据[J]. 管理世界，2020，**36**（10）：65-76.
Zhao T, Zhang Z, Liang S K. Digital economy, entrepreneurial vitality and high — quality development — empirical evidence from Chinese cities[J]. Management World, 2020, **36**(10): 65-76.

[50] 张伟，朱启贵，高辉. 产业结构升级、能源结构优化与产业体系低碳化发展[J]. 经济研究，2016，**51**（12）：62-75.
Zhang W, Zhu Q G, Gao H. Industrial structure upgrading, energy structure optimization and low - carbon development of industrial system[J]. Economic Research Journal, 2016, **51**(12): 62-75.

[51] 朱勤，彭希哲，陆志明，等. 中国能源消费碳排放变化的因素分解及实证分析[J]. 资源科学，2009，**31**（12）：2072-2079.
Zhu Q, Peng X Z, Lu Z M, et al. A factor decomposition and empirical analysis of the changes in carbon emissions from China's energy consumption[J]. Resources Science, 2009, **31**(12): 2072-2079.

[52] 唐赛，付杰文，武俊丽. 中国典型城市碳排放影响因素分析[J]. 统计与决策，2021，**37**（23）：59-63.
Tang S, Fu J W, Wu J L. An analysis of the influencing factors of carbon emissions in typical Chinese cities[J]. Statistics and Decision, 2021, **37**(23): 59-63.

[53] Gerlagh R.Measuring the value of induced technological change[J].Energy policy,2007,**35**(11):5287-5297.

[54] 王文举，向其凤. 中国产业结构调整及其节能减排潜力评估[J]. 中国工业经济，2014，**32**（1）：44-56.
Wang W J, Xiang Q F. An assessment of China's industrial structure adjustment and its potential for energy saving and emission reduction[J]. China Industrial Economics, 2014, **32**(1): 44-56.

[55] Chang N.Changing industrial structure to reduce carbon dioxide emissions: a Chinese application [J].Journal of Clean er Production,2015,**103**(15):40-48.

[56] 李健，周慧. 中国碳排放强度与产业结构的关联分析[J]. 中国人口·资源与环境，2012，**22**（1）：7-14.

Li J, Zhou H. An analysis of the correlation between China’s carbon emission intensity and industrial structure[J]. China Population, Resources and Environment, 2012, **22**(1): 7-14.

[57] 段永彪，赵宇洋，董新宇. 数字经济如何赋能新质生产力——基于省级面板数据的实证研究[J]. 经济问题探索，2025，**46**（3）：1-15.

Duan Y B, Zhao Y Y, Dong X Y. How does the digital economy empower new-quality productive forces?—an empirical study based on provincial panel data[J]. Inquiry into Economic Issues, 2025, **46**(3): 1-15.

[58] 尹碧波，于雅静. 供需匹配视角下就业质量对产业结构优化的影响研究[J]. 统计与信息论坛，2024，**39**（1）：16-29.

Yin B B, Yu Y J. Research on the influence of employment quality on industrial structure optimization from the perspective of supply-demand matching[J]. Journal of Statistics and Information, 2024, **39**(1): 16-29.

[59] 苏萌，夏琳琳. 中国农业温室气体排放时空异质性的影响机制解析[J]. 环境科学，2024，**45**（11）：6775-6782.

Su M, Xia L L. An analysis of the impact mechanism of the spatial and temporal heterogeneity of greenhouse gas emissions from China’s agriculture[J]. Environmental Science, 2024, **45**(11): 6775-6782.